مدخل إلى علم الغدد الصم

د. عبد الحميد الملقي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

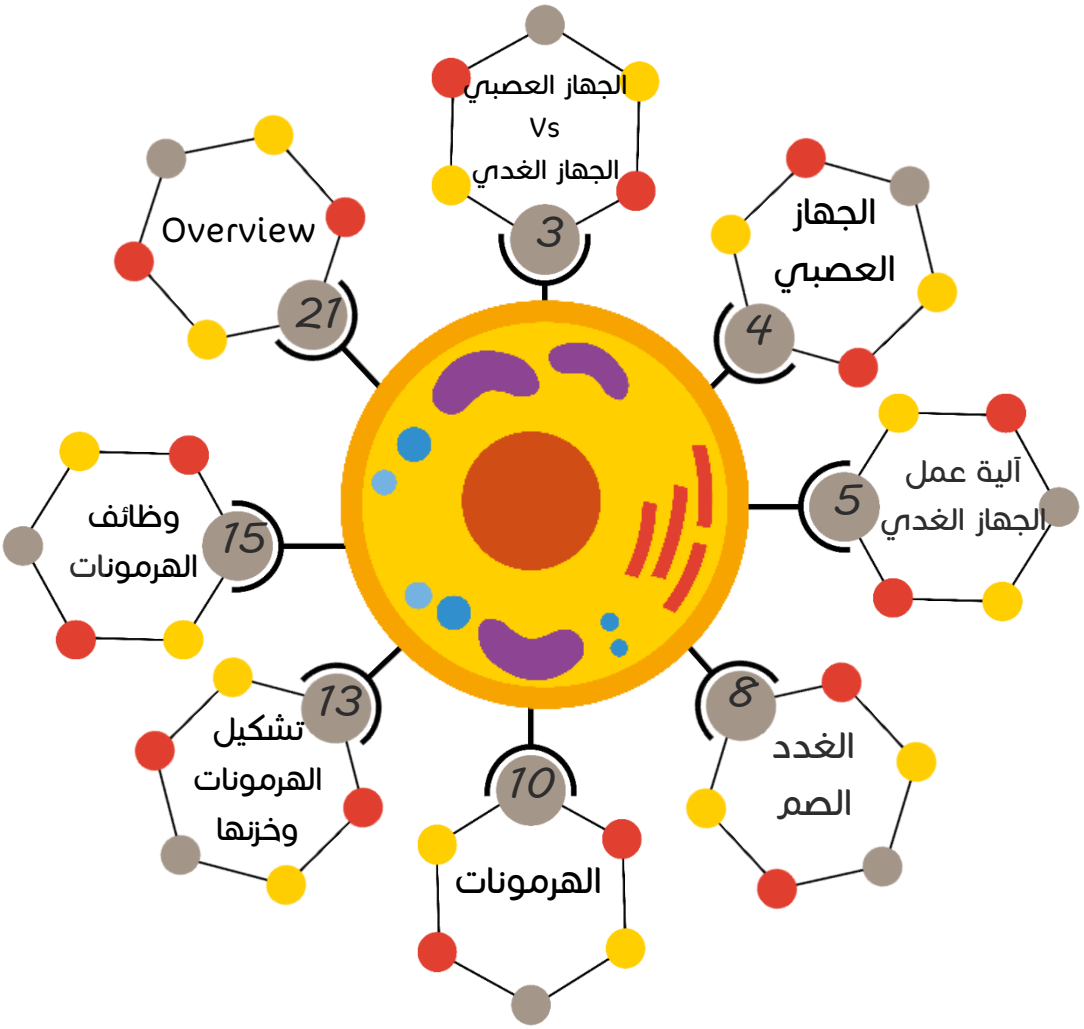
فيزيولوجيا 2 | Physiology 2

26/9/2022

RB Medicine

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سنبدأ مادتنا بالحديث عن الجهاز الصماوي وآلية عمله وتأثيراته على وظائف الجسم، كما وسنبحث بتصنيف الهرمونات وآلية تصنيعها وافرازها، وفي النهاية سنذكر أشهر الرسل الثانوية في نقل الإشارة.



مقدّمة غدّيّة هامّة

☒ تُصنف الغدد في الجسم إلى نوعين:

◄ **غدد خارجية الإفراز:** هي الغدد التي تُلقي بمفرزاتها عبر **قناة** (تبدأ من داخل الغدة) إلى الوسط؛ سواء داخل الجسم (كالسبيل الهضمي والتنفسي والغدد التناسلية) أو إلى خارج الجسم (كالغدد العرقية أو غدة الثدي).

◄ **غدد داخلية الإفراز:** هي الغدد التي **لا تملك قناة**، إذ تقوم بإلقاء مفرزاتها مباشرةً إلى الوسط المحيط (السائل الخلالي) ومن ثم إلى الدم.

↙ ومثالها **الغدد الصماء** Endocrine glands: وهي كتلة من الخلايا الصماء (عكس جوفاء) تفرز الهرمونات مباشرةً في الدم أو للمحيط (السائل الخلالي)، وإما أن تؤثر مفرزاتها حول الغدة فتكون **موضعية التأثير**، أو يتم امتصاصها عبر الدم لتصل إلى الخلايا الهدف فتكون **عامة التأثير**.

↙ وتسمى الغدد الصماء **بالغدد الأساسية** لأنها تقوم فقط بإفراز الهرمونات ولا تقوم بأي عمل آخر في الجسم.

IMP

☒ **الهرمونات** *Hormones*: مواد كيميائية تفرزها الغدد الصم؛ تحمل رسائل كيميائية معينة إلى الخلايا الهدف وتؤثر موضعياً أو في أماكن بعيدة، وقد تُفرز من خلايا غير غدية كمراسيل إلى الخلايا الهدف.

وبالتالي الهرمون هو **مرسال أو وسيلة** لنقل المعلومة من خلية إلى أخرى قد يكون **ناقل عصبي** أو قد يكون **هرمون** أو قد يكون **الاثنين معاً**، مثلاً الأستيل كولين ناقل عصبي نسميه هرمون لأنه عبارة عن مادة كيميائية تقوم بنقل المعلومة من خلية مفرزة إلى خلية هدف سواء كانت من خلية عصبية نسميه **ناقل عصبي** أو من إفراز خلايا غدية نسميه **هرمون**.

✓ لا يؤثر الهرمون بكامل أنحاء الجسم وإنما يؤثر فقط **بالخلايا الهدف** الحاملة للمستقبل الملائم لهذا الهرمون.

✓ تختلف الاستجابة للهرمونات بين الأعضاء الهدف الحاملة للمستقبلات تبعاً **لنوع المستقبل**.

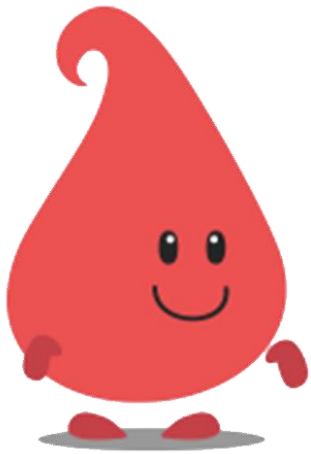
✓ لاتستجيب الأعضاء تجاه هرمون ما إن لم تكن تملك أي مستقبلات موافقة له.

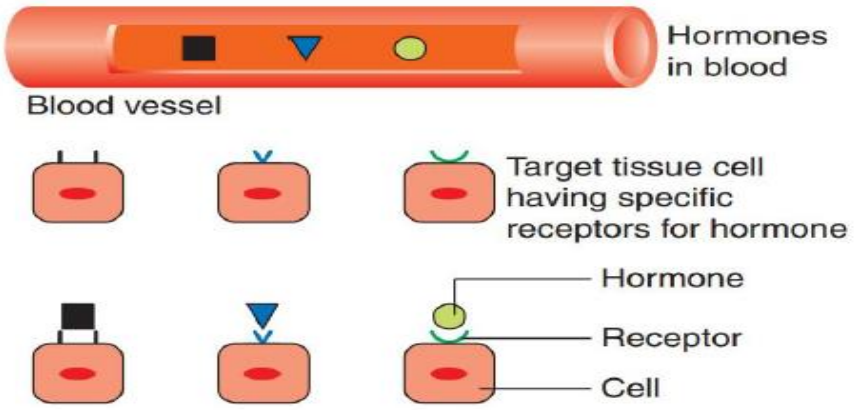
✓ لا تستجيب المستقبلات لهرمونين ولا يؤثر هرمون على مستقبلين.

☒ **يتم إفراز الهرمونات من مصدرين:**

✓ هرمونات أساسية تفرز من خلايا غدية أساسية مهمتها إفراز الهرمون وليس لها عمل آخر.

✓ هرمونات نسميها هرمونات لأنها عبارة عن مرسال، مثلاً الخلية الشحمية تفرز هرمون لتؤثر في الخلية المجاورة وهذا هرمون ثانوي وهذه خلايا غير غدية تؤثر موضعياً أو خارجياً.





☒ **الرسل الكيميائية:** يوجد أنواع متعددة للمراسيل منها:

- ↙ **المراسيل العصبية:** ضمن الموصل العصبي العضلي (مثل: الأستيل كولين والأدرينالين).
- ↙ **السيتوكينات:** ضمن الجهاز المناعي.
- ↙ **عوامل النمو.**
- ✓ **وجميعها** تنقل الرسائل من خلايا إلى أخرى.

☒ **المراسيل الغدية (الهرمون):** تطلقها الغدة الصماء لكي يوصل الرسالة إلى الخلية الهدف لتقوم بوظيفتها.

☒ تحوي بعض الأنسجة مثل النسيج الشحمي والعضلي والقلبي وغيرها من الأنسجة على **خلايا غدية صماء** وهي **خلايا صماء ثانوية** والتي من أحد وظائفها إفراز آلاف الهرمونات التي لا تزال تكتشف إلى الآن وبالتالي لا يمكن القول عن القلب مثلاً أنه غدة.

IMP

الجهاز العصبي Vs الجهاز الغدي الصماوي

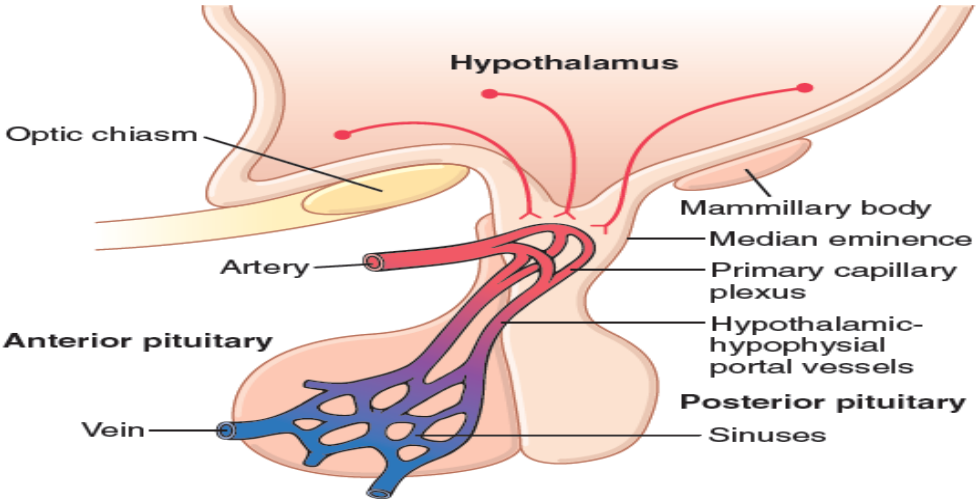
- تشارك الغدد الصم الجهاز العصبي في التحكم بوظائف الجسم والمحافظة على الاستتباب.
- حيث تتحكم الغدد الصم في الوظائف الحيوية الأساسية مثل: الاستقلاب، النمو، والنضوج الجنسي.
- وتندرج تحت هذه الوظائف وظائف أخرى مضبوطة بـ:
  - ↙ **نظام غير واعي:** هو **الجهاز الغدي الصماوي** (المضبوط من قِبل الجهاز العصبي).
  - ↙ **نظام واعي:** هو **الجهاز العصبي** (القشرة المخية) ذو الرتبة الأعلى والمسيطر على الجهاز الغدي الصماوي.
- يسيطر الجهاز العصبي على عمل الغدد الصم بطريقتين:
  - ↙ **الطريقة المباشرة:** المتمثل بالتأثير الودي في لب الكظر (يمكن اعتبارها عقدة ودية)، وتأثير الوطاء في الغدة النخامية (المحور الوطائي النخامي).
  - ↙ **الطريقة غير المباشرة:** مثل:
    - ✓ خضوع بعض الغدد الصم لتأثير **غدد صم أخرى**؛ كالغدة النخامية.
    - ✓ خضوع غدد صم أخرى **لمستويات مواد معينة** في الدم؛ كمستوى سكر الدم الذي يؤثر على إفرازات المعثكلة.
    - ✓ تتشارك بعض الغدد مع غيرها للحفاظ على استتباب مركب أو وظيفة ما مثلاً الحفاظ على مستويات الغلوكوز في الدم عن طريق **الأنسولين والغلوكاكون وهرمون النمو**.

قد يسيطر الجهاز العصبي على الجسم من خلال (المركز المنظم للتنفس - جهاز الدوران.....) أو قد يسيطر من خلال الجهاز الغدي الصماوي عندها يمكن أن يكون تأثيره مباشر عن طريق النخامى أو الوطاء أو لب الكظر أو يكون تأثيره غير مباشر مثلاً لا يؤثر مباشرةً على السكر بل يؤثر أولاً على الجهاز الودي فيزداد إفراز الأدرينالين عندها يرتفع السكر وتتنبه المعثكلة لإفراز الإنسولين.

- يعتبر **المحور الوطائي النخامي** الضابط الأساسي لمعظم الغدد الصم الأساسية في الجسم، ويمكن من خلاله أن تؤثر بعض الغدد الصم على الأخرى مثل تأثير الوطاء على النخامى.

- ميزة الجهاز العصبي عن الغدي أنه سريع **خلال أجزاء من الثانية**، أما الجهاز الغدي فيحتاج لينتشر في الدم ويصل إلى الخلايا الهدف وهذا الأمر يحتاج **لدقائق أو أسابيع**، مثلاً تنظيم الضغط الشرياني أو عند لعب الرياضة أو النهوض خلال **أجزاء من الثانية** يقوم الجهاز العصبي بوظيفته وذلك لأن تأثير الجهاز الغدي بطيء.





الجهاز العصبي

- الجهاز العصبي **ذو رتبة أعلى** من الجهاز الغدي، ويمكن أن يتدخل **بشكل مباشر** دون ترك الفرصة للغدد الصم، حيث يكون تدخله واعياً ومضبوطاً ومغايراً للبروتوكول الذي تتبعه الغدد الصم.
- إذ إن الجهاز الغدي الصماوي عبارة عن نظام مبرمج لأداء وظيفية معينة، فهو يضبط جميع الوظائف الحياتية للانسان في جميع أوضاعه (الاستلقاء، الوقوف....) لكنه غير مُدرك لنفسه في الحالة الفيزيولوجية والحالة المرضية فالجهاز العصبي هو من يضبط آلياته.
- كما تُضبط المراكز اللاواعية في الجهاز العصبي والمراكز الغدية في الجهاز الغدي الصماوي من قبل **مراكز عصبية عليا تُشرف عليهما.**
- تأثير الجهاز العصبي **سريع لكنه قصير الأمد** بينما الهرمونات **أبطأ وأطول**.

مثال1

في حالة الشدّة أو ظرف آخر؛ لا ينضبط الجسم بعمل الغدد الصم، فيتدخل الجهاز العصبي بشكل سريع جداً لأن خلايا الغدد الصم تستغرق وقتًا طويلاً في تشكيل الهرمونات وإطلاقها مثل هرمون التيروكسين المفرز من الدرق، الذي يستغرق وقتًا طويلاً لينتشر ويؤثر بالخلايا الهدف، فلا يستطيع الجهاز العصبي انتظار هذه المدة الطويلة لتجّنب أذى وضرر الجسم، فيتدخّل.



مثال 2

إنّ آلية ضبط الضغط الشرياني تتم من خلال:

- ضبط سريع بواسطة الجهاز العصبي (سريع التأقلم): يكون التدخل خلال جزء من الثانية بسبب المراسيل العصبية سريعة التدخل.
- ضبط بطيء عبر الجهاز الغدي والهرمونات والمواد الخلطية: إذا استمر التغير في الضغط الشرياني لفترات معينة تصبح وظيفة الجهاز العصبي ثانوية ليحل مكانه الجهاز الغدي الصماوي.

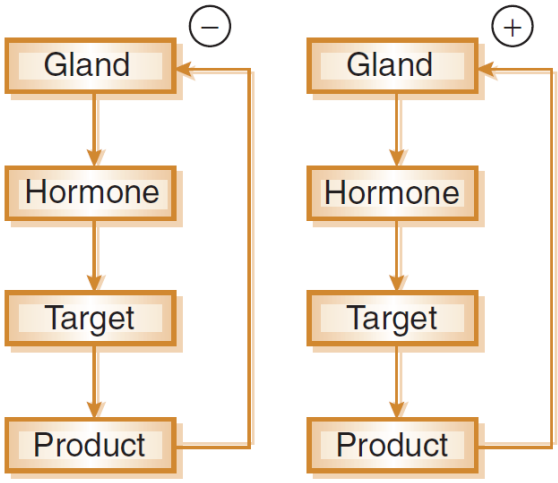
- **الخلاصة:** كل الوظائف الحياتية اللاواعية ضبطها السريع يكون من قبل الجهاز العصبي، وضبطها البطيء يكون من خلال الجهاز الغدي الصماوي.

آلية عمل الجهاز الغدي الصماوي

❖ يعمل الجهاز الغدّي الصماوي بآلية التلقيم الراجع[1] الإيجابي والسلبي، وبشكل أساسي **التلقيم الراجع السلبي**.

- تحريض الخلية الهدف يكون عبر **التلقيم الراجع الايجابي**.
- تثبيط الخلية الهدف يكون عبر **التلقيم الراجع السلبي**.

❖ يحدث التلقيم الراجع على كافة المستويات؛ من تركيب الهرمون إلى إفرازه إلى مستقبلاته.



التلقيم الراجع السلبي Negative feedback

IMP

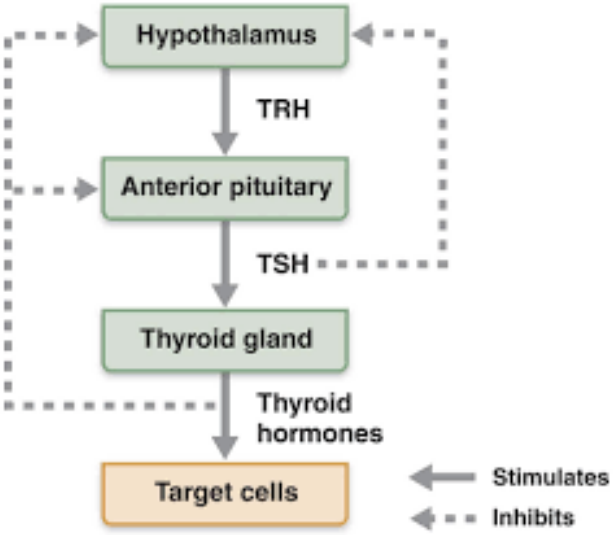
- هو تأثير فعل الهرمون، وبالتالي **زيادة فعالية الخلية الهدف**، وليس مستواه في الدم، ويتم من خلاله **معاكسة المتغير البدئي وتصحيحه**. كتأثير هرمون النمو على النخامى.
- **هام جداً:** التلقيم الراجع السلبي دائماً في حالة إغراق، أي ثفرز الهرمونات بكميات كبيرة ومتزايدة عن الحد الطبيعي لدرجة مُغرقة بحيث تقوم الخلية الهدف بوظيفتها، وعند زيادة الهرمونات عن المطلوب تتثبط الخلية المفرزة ويتوقف إنتاج الهرمون.
- العامل الأهم المنظّم للتلقيم الراجع السلبي هو **درجة فعالية الأنسجة الهدف** (درجة فعل الهرمون) وليس بالضرورة معدل إفراز الهرمون، أي فقط عندما ترتفع فعالية الأنسجة الهدف إلى درجة مناسبة تصبح عندها قادرة على إرسال إشارات تلقيمية إلى الغدد المفرزة **لتبطيء الافراز من هذه الغدد**.

1 التلقيم الراجع: وسيلة تبادل ما بين المُفرِز (المؤثر) والخلية الهدف (المتأثرة).

مثال على ذلك:

دورة إفراز الغدة الدرقية مبدئياً هي بالشكل الآتي:

تفرز الغدة الدرقية هرمون التيروكسين ← يزيد معدل الاستقلاب + ازدياد مستوى التيروكسين في الدم ← تثبيط الدرق + تثبيط إفراز الهرمون المنبه للدرق المفرز من النخامى



لكن الهدف من إفراز التيروكسين هو زيادة استقلاب الخلايا، فإذا كان مستوى التيروكسين مرتفعاً في الدم والخلية الهدف لا تستجيب له أو لا تتفاعل معه بالشكل المطلوب، ففي هذه الحالة لا يتوقف إفراز الهرمون، **لأن هدف التلقيم الراجع هو ضبط مستوى عمل الخلية الهدف وليس ضبط مستوى الهرمون في الدم.**

مثال آخر:

يفرَز الأنسولين من البنكرياس بدرجة **أعلى من الطبيعي** في حالة **ارتفاع** مستوى سكر الدم للعمل على خفضه.

كما **يقل** افراز الأنسولين عن المستوى الطبيعي في حالة **انخفاض** مستوى سكر الدم للعمل على رفعه.

لكن في حال بقاء مستوى السكر مرتفعاً في الدم وكذلك مستوى الأنسولين (لسبب معين مثل حدوث خلل في مستقبلات الأنسولين في الخلية الهدف)، عندها لا يتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين وهذا أمر شائع جداً في أمراض الغدد، إذ يكون مستوى الهرمون مرتفعاً، ومع ذلك **لا يتثبط إفرازه**.

مثال آخر كمان: ^_^

يؤثر نقص اليود (العنصر الأساسي لتشكيل هرمون الدرق) على الغدة الدرقية، إذ يؤدي إلى تشكيل هرمون درقي غير طبيعي، شاذ، غير قادر على العمل، ومن ثم لا تقوم الخلية الهدف بوظيفتها. **فتزداد** كمية هرمون الدرق في الدم دون تثبيط للغدة الدرقية بسبب **عدم** حدوث تلقيم راجع سلبي نتيجة انعدام فعالية الأنسجة الهدف.



ولو لم يُحاصِرك جيشُ الظلامِ
لما كنت نجْماً يُرى أو قمَر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

التلقيم الراجع الإيجابي Positive feedback

- يتم من خلاله **تعزيز** المتغير البدئي، وهو حالة جيدة تلبّي الحاجة **مرحليّاً**.
- بعض المراجع تعتبر أن التلقيم الراجع الإيجابي هو شكل من التلقيم الراجع السلبي، بمعنى أن الخلايا الغدية تفرز كمية كبيرة كافية من الهرمونات لتقوم بالمهمة المطلوبة وبمجرد إنجازها يتثبط إفراز الهرمونات.

التلقيم الراجع الإيجابي قليل الحدوث، ونشاهده في **الدورة الشهرية** عند المرأة، إذ يزداد مستوى الاستروجينات المفرزة من المبيض ← تؤدي إلى ارتفاع مستويات FSH وLH في النصف الثاني من الدورة الشهرية.

يؤثر الإستروجين على النخامة الأمامية قبل الإباضة ← يزداد إفراز الـ LH ← تحريض المبيض على إفراز الأستروجين

- تنتهي الحلقة السابقة عند وصول تراكيز الهرمون الملوتن للتراكيز المطلوبة، ويحدث تلقيم راجع سلبي كما العادة.
- يسبب التلقيم الراجع الإيجابي الارهاق للجسم.

مثال:

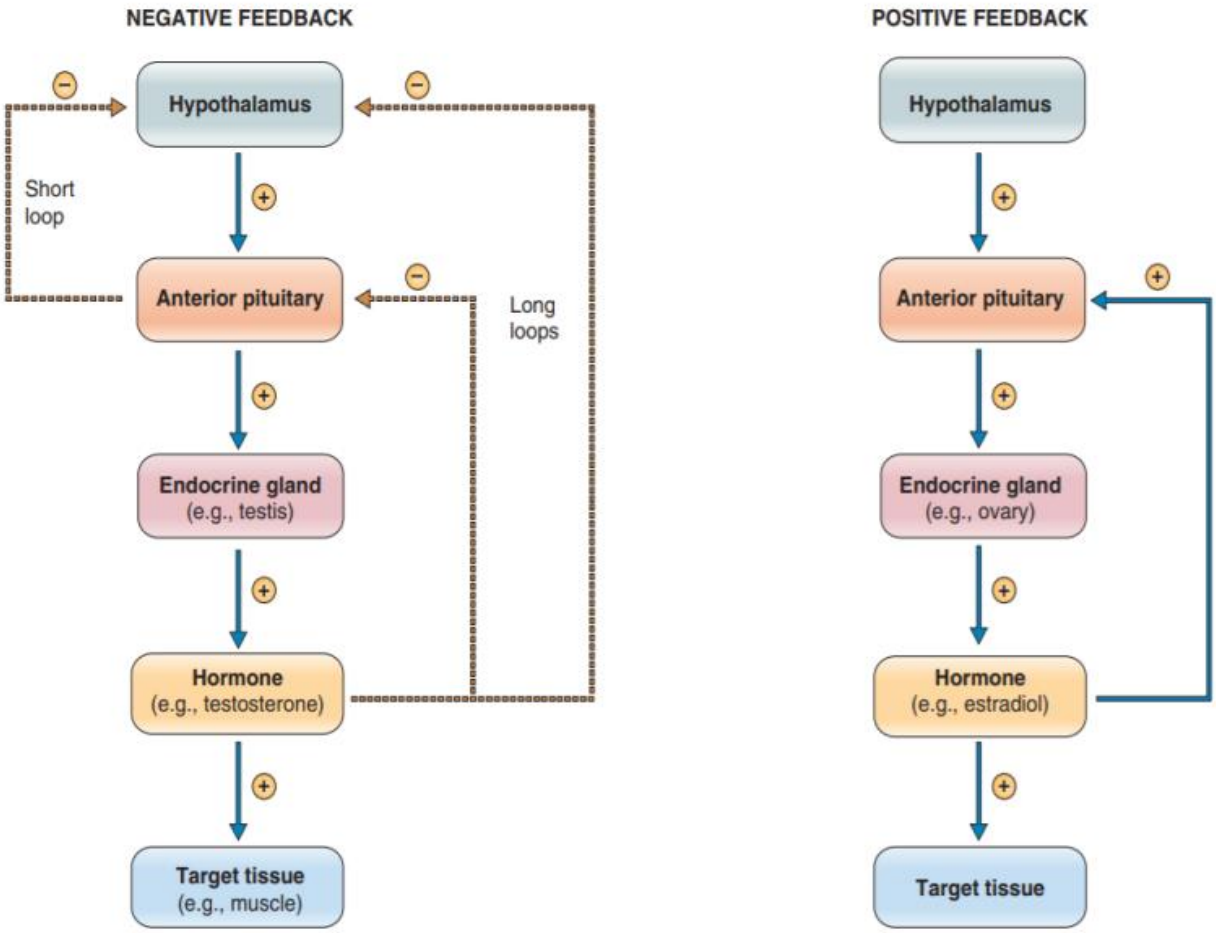
في حالات الجهد أو الرياضة يزداد نتاج القلب (بآلية تلقيم راجع إيجابي) لكن لمدة قصيرة، وإذا استمرت لمدة أطول فقد يؤدي ذلك إلى إفلاس القلب (بسبب تقاصر فترة الانبساط).

مثال آخر:

يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يزيد معدل الاستقلاب إلى قصور قلب عالي النتاج، إذ يضخ القلب الدم بشكل أكبر من الطبيعي لدرجة تؤدي في النهاية إلى إفلاس القلب، وهذا ما يحدث عند الأشخاص من فئة الأعمار الكبيرة (50 - 60 عام) عند ممارستهم للرياضة المجهدة بعد انقطاع طويل ← صدمة ← لانظميات شديدة ← قصور قلب ← يتوقف القلب فجأة.

أمثلة أيضاً عن التلقيم الراجع الإيجابي:

- تخثر الدم، الولادة، الرضاعة.
- من المتوقع للاعب رياضي يلعب كرة القدم أن يزداد مستوى سكر الدم مما يؤدي لزيادة مستوى الأدرينالين.
- خلال الدورة التناسلية عند الأنثى تفرز النخامى هرمون FSH الضروري لنمو الجريبات تجهيزاً للحمل، ويفترض في منتصف الدورة أن الجريبات قد نضجت وأصبحت جاهزة لاطلاق البويضة لذا فلابد أن يتراجع افراز الهرمونات من النخامى ولكن نظراً لضرورة اكمال الطور اللوتيئيني والحفاظ على الحمل تتأثر النخامى بتلقيم راجع إيجابي فيزداد افراز هرمونات LH و FSH.

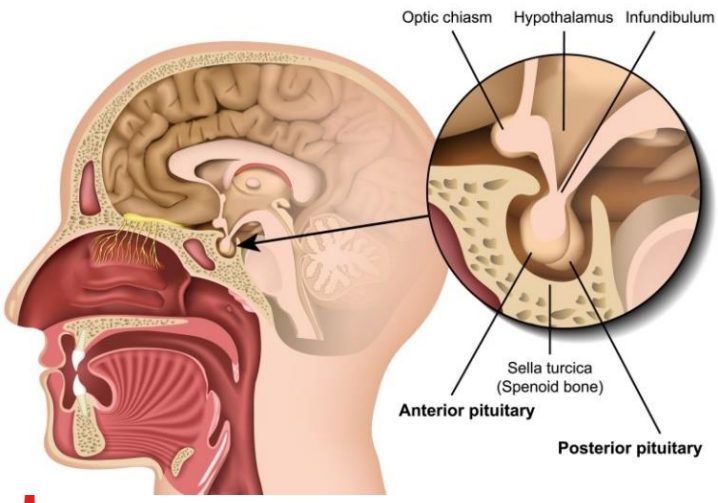


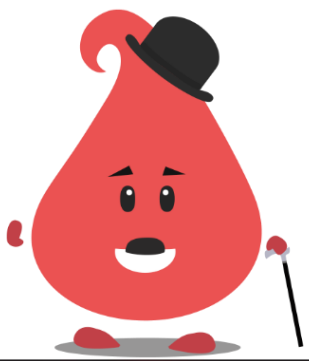
الغدد الصم Endocrine glands

أهمها:

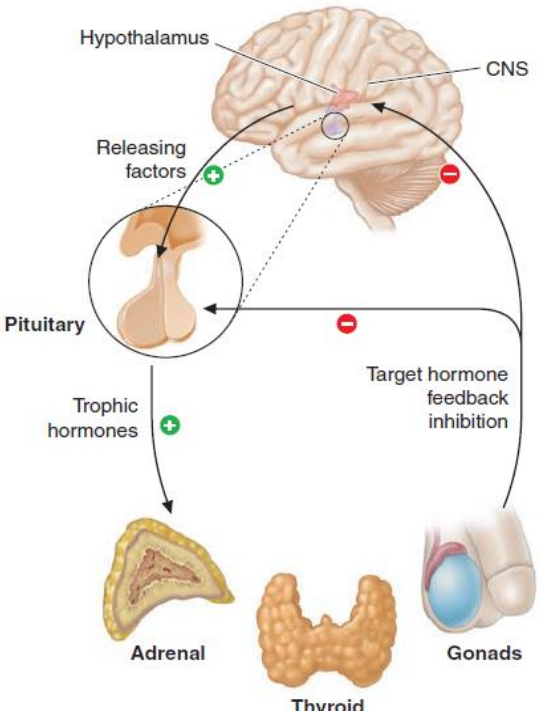
الدرق	الدريقات	الكظر	المبيضان والخصيتان
النخامى	المعثكلة	الغدة الصنوبرية	التوتة (الغدة الصعترية)

تعتبر الغدة **النخامية** أولى وأهم الغدد الصماء الأساسية والقائد الرئيس للغدد الصماء الأخرى رغم أنها غدة صغيرة جداً لا يتجاوز وزنها 1 غ متوضعة في السرج التركي في الجمجمة.





- تتألف النخامة من قسمين:
  - **نخامة أمامية غدية مفرزة:** تقوم بإفراز الهرمونات تحت تأثير وأوامر الوطاء.
  - **نخامة خلفية عصبية:** وهي عبارة عن خزان للهرمونات المفرزة من الوطاء لتقوم بتحريرها عند الحاجة.
- يصنف **الوطاء** من الغدد الصماء الأساسية، **ففي بعض المراجع يُعدّ أول الغدد في الجسم، وبعضها الآخر لا تشمله.**



- فهو عبارة عن مجموعة من النوى العصبية **وليس** غدة صماء، على الرغم من إفرازه للهرمونات المخصصة للنخامى.
- وهو صلة الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الغدي الصماوي عن طريق المحور الوطائي النخامي إذ يمكن إعتباره القائد الأساسي للغدة النخامية.
- كما يعتبر **محطة استقبال المعلومات بشكل عام من الجهاز العصبي ومن كل أنواع مستقبلات الوسط المحيط** والذي يتلقى عن طريق الهرمونات معلومات حسية، ونفسية، وكيميائية، ومن ثم يضبط عمل العديد من الأجهزة من ضمنها الجهاز الغدي الصماوي.

الغدد التي تستجيب بشكل مباشر للنخامى هي:

- الغدة الدرقية (أكبر الغدد) عبر هرمون TSH.
- قشرة الكظر عبر هرمون ACTH.
- الأقناد (المناسل) عبر الهرمونين FSH وLH.
- الغدة الصنوبرية (تعتبر غدة ضامرة عند الإنسان ونادراً ما نصادف أمراضاً تتعلق بها).

الغدد التي تتأثر بشكل غير مباشر بالنخامى هي:

- الدريقات.
- المعثكلة.
- لب الكظر.
- التوتة.

- يمكن لوظيفة معينة أن تضبط بواسطة هرمون واحد فقط (كعمل الغدد الصماء الثانوية):

هرمون واحد معين ← ازداد إنتاجه ← تمت المهمة ← تلقيم راجع ← نقص بإنتاج الهرمون

- لكن في معظم الحالات تتشارك بعض الغدد لضبط وظيفة أو مستوى مادة معينة في الجسم.

مثال: الأنسولين – الغلوكاغون – هرمون النمو – الأدرينالين، هرمونات تتشارك جميعها في ضبط مستوى سكر الدم وضبط مستوى الشحوم في الدم.

- ملاحظة: يمكن اعتبار البنكرياس غدة صماء تحوي جزر لانغرهانس وتفرز الهرمونات كما يمكن اعتبارها غدة خارجية الإفراز تُفرز العصارة البنكرياسية.

ملاحظات من الكيمياء الحيوية

- استقلاب السكر والشحوم عمليات معقدة جداً وتقوم بها مجموعة كبيرة من الهرمونات.
- بعض الوظائف في الجسم يتم ضبطها من خلال تآزر أعداد كبيرة من الهرمونات مثلاً سكر الدم الهرمون الخافض الوحيد له هو الأنسولين لكن يوجد 20 هرمون رافع للسكر مثل الغلوكاغون والدرق وهرمون النمو والأدرينالين.

الهرمونات

تصنيف الهرمونات

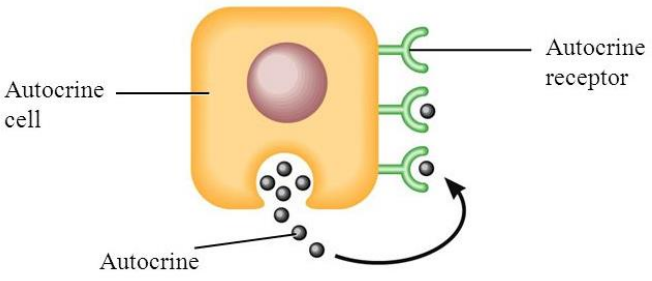
الموضوع المشترك للهرمونات هو أنها تلعب كمرسال لكن هناك اختلاف بحجم الهرمون أو بسرعة الإفراز أو بتخزين الهرمونات (لأشهر أو دقائق) أو مكان التأثير أو حسب البنية الكيميائية وهذا ينعكس على وظيفة الهرمون وعلى مستواه في الدم وسرعة وآلية التأثير.

أولاً: حسب مكان التأثير:

1. هرمونات موضعية:

- تفرَز الهرمونات إلى الوسط المحيط بالخلية ثم تعود لتؤثر بالخلية المفرزة لها أو في منطقة قريبة منها.
- لا تمتص إلى الدم، أو تمتص بكمية زهيدة جداً.

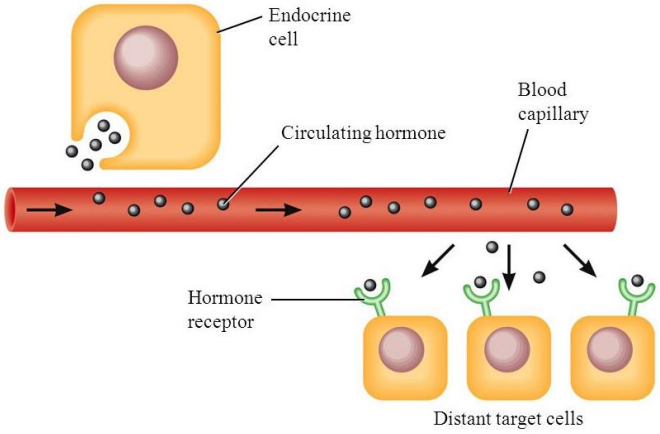
مثال: الأستيل كولين (الوصل العصبي العضلي)، السكرتين (المفرز من العفج والذي يؤثر على المعثكلة)، الكوليسيستوكينين (المفرز من الأمعاء الدقيقة والذي يؤثر على المرارة)، الغاسترين المفرز من المعدة، وهرمون GIP.



(b) Local hormones (paracrines and autocrines)

2. هرمونات عامة:

☒ الأهم والأغلب في الجسم وهو الذي ينتشر بالدم ويؤثر على خلايا هدف في أماكن مختلفة من الجسم وهذا له أهمية في الدواء.



◄ تفرز من الغدد الأساسية بكميات كافية لتصل لمستقبلاتها.

◄ تنتشر إلى الدم ثم تؤثر على الخلية الهدف سواء القريبة أم البعيدة منها.

⇦ **مثال:** الأنسولين - الغلوكاغون - هرمون النمو - التيروكسين - الكورتيزول ...

◄ عند حدوث خلل بها يؤدي إلى اضطراب عام في الجسم.

ملاحظة

. تأثير الهرمون الموضعي والعام هام من أجل معرفة كيف يتم إعطاء الدواء، مثلًا: إذا أردنا إعطاء شيء له علاقة بهرمون التيروكسين سوف يحدث تأثير على كل الجسم.
. مثال آخر: هرمونات الحمل هي هرمونات عامّة التأثير تسبب احتقان الثدي لذلك من الممكن أن نعطي دواء (هرمونات) مثل المراهم تعمل عمل هذه الهرمونات على الثدي فقط أي تؤثر تأثير موضعي (نعطي شيء خاص بالثدي ويستقلب استقلاب خاص)

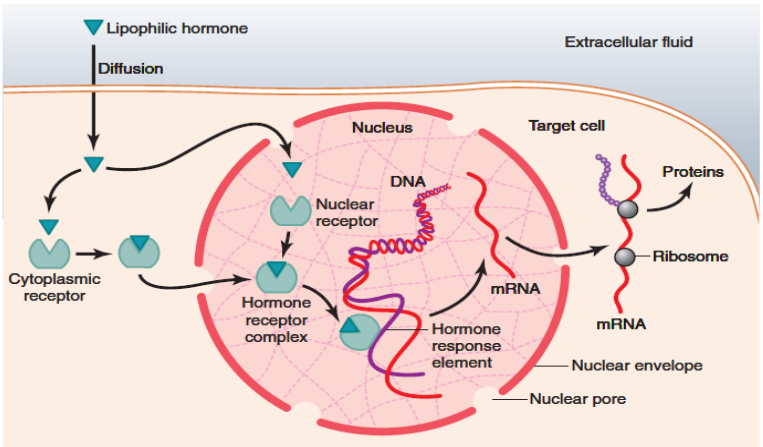
ثانياً: حسب البنية الكيميائية: (الأهم)

1. هرمونات شحمية:

◄ تحتاج إلى ناقل في الدم لأنها لا تنحل بالماء ولها صنفان:

- هرمونات ستيروئيدية (الأهم):

✓ تعتبر مواد كوليسترولية لأن الستيروئيد يشتق من **نواة الكوليسترول**، وهي النوع الأشيع من بين الهرمونات الشحمية.

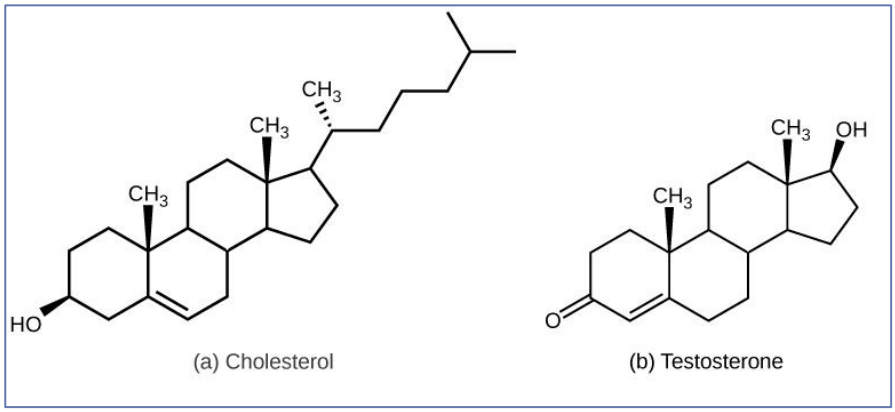


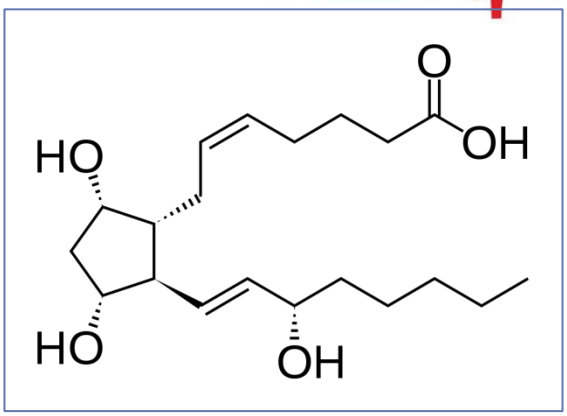
↙ **مثال:** هرمونات قشر الكظر والهرمونات الجنسية.

- هرمونات شحمية:

✓ لا تنشأ من الكوليسترول وإنما من الحموض الدسمة **كالينوليك والأراكيدونيك**.

↙ **مثال:** الأراكيدونيك يُعطي البروستاغلاندينات.





صورة توضح الفرق كيميائياً بين الهرمونات الستيروئيدية (على اليسار) والهرمونات الشحمية (على اليمين).

2. هرمونات بروتينية:

IMP

تعد أشيع أنواع الهرمونات وتتميز بقدرتها على الانحلال بالماء لذلك تنتقل بشكل حر في الدم، كما يمكنها أن ترتبط بناقل، وتقسم إلى:

- هرمونات أمينية:

☒ تنشأ من تتالي **نفس الحمض الأميني العطري** (التيروزين أو الفينيل ألانين أو التربتوفان)، وأشهرها الحمض الأميني التيروزين[2] الذي تنشأ منه **هرمونات لب الكظر** الكاتيكولامينات (الأدرينالين والنورأدرينالين) **وهرمونات الدرق T3 و T4.** من الهرمونات الأمينية كذلك **هرمون الميلاتونين.**

- هرمونات ببتيدية:

☒ وتصنف لنوعين حسب حجم السلسلة الببتيدية، إذ يوجد:

- **هرمونات كبيرة الحجم:** وهي **الأشيع** مثل هرمونات النخامى الأمامية والدريقات والأنسولين والغلوكاكون.
- **هرمونات صغيرة الحجم:** مثل هرمونات النخامى الخلفية (ADH، الأوكسيتوسين).

ملاحظات هرمونية

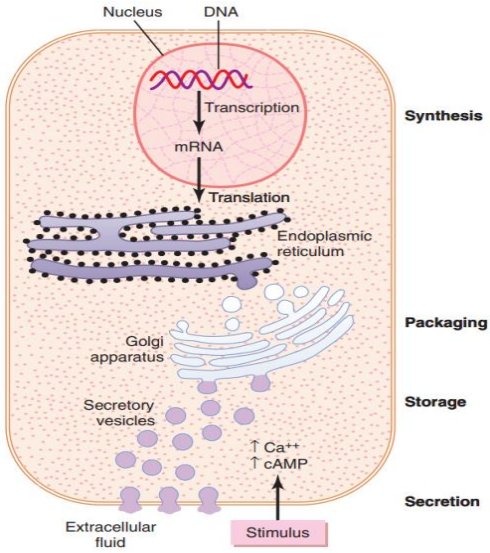
- تدخل السكريات أحياناً ببنية الهرمون لكن ليس بشكل أساسي كالشحوم السكرية والبروتينات السكرية، أي أن السكريات قد تغير في بنية أي مادة كيميائية لكن لا يمكن أن تكون -أي السكريات- البنية الأساسية لأي عضية، فهي مركبات طاقة فقط.
- يطلق على بعض المواد الكيميائية اسم الهرمونات تجاوزاً وذلك لأن صفاتها تطابق صفات الهرمون، فهي مواد كيميائية تفرز من أي خلية في الجسم وتقوم بنقل رسالة غير عصبية لتؤثر بخلايا أخرى أو حتى لتؤثر بالخلية المفرزة وبالتالي فهي نوع من أنواع الهرمونات.

[2] تتالي التربتوفان يعطي هرمون أميني معين، وتتالي الفينيل آلانين يعطي هرمون أميني معين، وهذا ما يميزها عن الهرمونات الببتيدية التي تتكون من الحموض الأمينية وغير مقتصرة على حمض واحد.

تشكيل الهرمونات وخزنها

الهرمونات الببتيدية:

- كونها كبيرة الحجم ومُعقدة الإنتاج فلا تُنتج بشكل لحظي، لأنها تستغرق وقتاً طويلاً بتشكيلها ومع ذلك فإنها تنتقل عبر الدم.
- كميتها قليلة لكن مُدة بقائها أطول وتتطلب فترة زمنية أطول للتصنيع.
- تكون الهرمونات البروتينية في بدايتها على شكل طلائع.
- إذ تتشكل سليفة الهرمون (طليعة) في الشبكة الهيولية الباطنة.
- ثم يُنقل ضمن حويصلات إلى جهاز غولجي حيث يشطر السليفة ليعطي الهرمون الفعال، ومن ثم يخزّن في حويصلات إفرازية حتى إفرازه بحيث يُفرز بشكل فوري للدوران.



صورة توضح اصطناع وإفراز الهرمونات الببتيديّة

الهرمونات الأمينية:

- اصطناع الهرمونات الأمينية أقل جهداً وتخزينها أسهل وحجمها أصغر.
- كالأدرينالين الذي يُصنع ويُؤثر بسهولة ويمكن استرجاعه من قبل الخلية المفرزة لتصنيع جزئيات جديدة.
- كون الهرمونات الأمينية صغيرة الحجم فإنها تتشكل في الهيولى بكميات كبيرة ثم تمتص إلى داخل حويصلات إفرازية مشكّلة مسبقاً حيث تعتبر مخزناً لها (مثل الأدرينالين والنورأدرينالين).
- أو يمكن أن ترتبط مع بروتينات أخرى تخزّن في حويصلات كبيرة وتحررها عند الحاجة (مثل الهرمون الدرقي الذي ينفصل عن الغلوبولين الدرقي وينطلق إلى الدم مباشرة).

الهرمونات الشحمية والستيروئيدية:

- إنتاجها سهل وسريع بسبب توافر الكوليسترول في الجسم لذلك تخزن في الجسم بشكل قليل.
- تأثيرها مؤقت وغير مديد.

- ملاحظة: يتم خزن الهرمونات في الخلية الهدف أيضاً بحيث إذا تم استئصال الدرق تبقى كمية الهرمونات كالتيروكسين تكفيها لمدة معينة ريثما تظهر أعراض النقص.

إفراز الهرمونات ونقلها

- في إفراز الهرمون لا يهم عدد جزيئات الهرمون الذي يهم هو **تأثير الهرمون**، لأن إذا كانت الخلية لا تستجيب يجب الإفراز حتى تتم الاستجابة مثلاً في **داء السكري** تكون المشكلة في **المستقبلات** لأنه يوجد إفراز للإنسولين لكن مستوى السكر يبقى مرتفعاً في الدم.
- يعتمد تخزين الهرمونات على **الحاجة والإنتاج**؛ فتختلف الكمية المخزونة حسب الهرمون.
- تكون الكمية المخزونة للهرمونات الستيروئيدية **صغيرة** على العكس من مخزون التيروكسين الذي يكفي عادة عدة أشهر.
- لكن تحوي الخلية على الكثير من الجزيئات الطليعة والوسيطة التي تُحوّل سريعاً عند الحاجة لهرمونات ستيروئيدية.

سرعة التأثير

- بعض الهرمونات **تؤثر بشكل سريع جداً خلال ثوان وينتهي التأثير** (يمتص أو يخرب) **كالكاتيكولامينات** (الأدرينالين، النورأدرينالين، الدوبامين) حيث يتم إفرازها ويحدث التأثير خلال عدة ثوان ثم يزول (ينتهي أو يتخرب) خلال **1- 3 دقائق** كما يحدث في حالات الخوف والغضب.
- بعض الهرمونات **كالتيروكسين** كونه يخزن مرتبطاً مع **الغلوبولين الدرقي** بكميات كبيرة، فيستغرق وقتاً كي يتحطم الغلوبولين الدرقي محرراً التيروكسين إلى الدم، لذلك **تأثيره يبدأ بعد ساعات من تحريض المنبه ويستمر لأسابيع**.
- تراكيز الهرمونات بالدم **ضئيلة جداً**، **تتراوح بين الميكروغرام والبيكوغرام (pg-µg/ml)** لأنها تفرز عند الحاجة فقط وتؤثر ثم تُزال من الدم.
- تنقل الهرمونات صغيرة الحجم (الهرمونات الستيروئيدية والتيروكسين) مرتبطة مع نواقل (غلوبيولين وألبومين)، أما الهرمونات الكبيرة فتنقل حرّة.
- **هام جداً:** العامل المشترك بين جميع الهرمونات أنها **يجب أن تؤثر بواسطة مستقبل نوعي، ولا يمكن للهرمون أن يؤثر وهو مرتبط (مع ناقل)**.

- تذكرة: 10% من الهرمون مرتبط و90% من الهرمون حر.
- سواء كان الهرمون حر أو مرتبط لا يصل إلى الغدة إلا إذا تحرك.

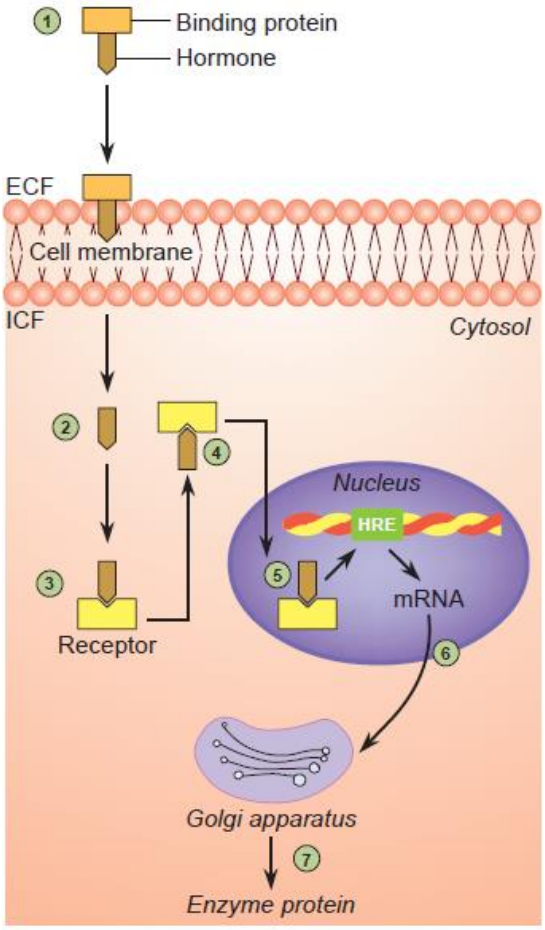
ملاحظة

الشكل المرتبط هو الشكل غير الفعال للهرمون أما الشكل الحر هو الشكل الفعال وبالتالي عندما يحدث خلل في تصنيع الألبومين ستقل الهرمونات المرتبطة وتزداد الحرة (يزداد الشكل الفعال للهرمون) وسيحدث تلقيم راجع سلبي ويقل إنتاج الهرمونات لذلك عندما أن نعطي دواء (هرمون) نرى أن الألبومين منخفض لذلك نقلل كمية هذا الدواء لأن الشكل الحر سيكون هو الغالب وستكون فعالية الدواء أشد.

وظائف الهرمونات

- تبدلات المزاج وخصوصاً الهرمونات الجنسية
- تحرض الجهاز المناعي أو تثبطه
- تحرض الموت الخلوي المبرمج Apoptosis أو تثبطه
- تحرض النمو أو تثبطه
- الجوع والشبع
- تتحكم بالاستقلاب والنضج الجنسي
- تحضّر الجسم للكروب المختلفة (الهرب، القتال، الانجذاب الجنسي)

آلية عمل الهرمونات



- أي هرمون يؤثر على مستقبل يجب أن يعبر غشاء الخلية، لكن **الهرمونات البروتينية** لا تستطيع عبور غشاء الخلية الشحمي (خصوصاً الضخمة منها) لذلك يكون تأثيرها حكماً على غشاء الخلية.
- في حين أن الهرمونات البروتينية صغيرة الحجم تنتقل عبر غشاء الخلية بقنوات وترتبط بالمستقبلات الهيولية.
- أما مستقبلات **الهرمونات الشحمية** (خصوصاً الستيروئيدية منها) كونها قادرة على الإنسلال عبر الغلاف الشحمي للخلية تكون مستقبلاتها في الهيولى أو النواة.
- الفرق بينهما يتوقف على **آلية التأثير**، وحسب مكان التأثير، فمثلاً الهرمونات الداخلية تصل إلى داخل النواة وتؤثر على مستوى الـ DNA.
- أي أن **الهرمونات الضخمة لا تستطيع إيصال الرسالة للداخل إلا عبر مراسيل**، بينما **الهرمونات الشحمية الستيروئيدية تستطيع إيصال الرسالة بنفسها**، ولا تحتاج لمراسيل أخرى كونها قادرة على اختراق الغلاف الشحمي للخلية وكذلك الغلاف النووي.
- لكن حتى تعمل الهرمونات يجب أن تتحرر من نواقلها (الألبومين، الغلوبيولين)، وعند تحررها ترتبط بمستقبل **نوعي** لها على الخلية الهدف، وهذه هي **الخطوة الأولى في عمل الهرمون.**

❖ تأثير الهرمون على الخلية الهدف غير مباشر وانما عبر الارتباط بمستقبل نوعي.

تأثير غير مباشر عبر المستقبل ← شلال من التفاعلات ← يتعاظم التأثير

❖ **لا** يؤثر الهرمون على الخلايا التي **لا تحوي مستقبلات له**.

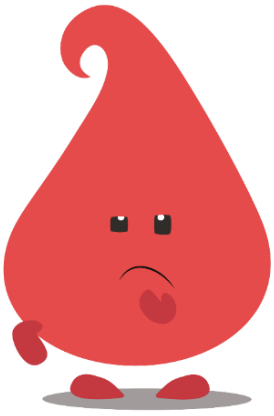
مثال: عند إفراز الهرمون ينتشر في الجسم إلى كل الخلايا، **لكن إذا** كانت الخلية لا تحمل المستقبل النوعي له لسبب ما (الخلية لا تُظهِر مستقبلاتها حتى تحمي نفسها، أو بسبب تحطم المستقبلات ودخولها بحالة حرّان ريثما تبني الخلية مستقبلات جديدة وتتأثر بالهرمون من جديد) فلن تتأثر بالهرمون.

❖ قد يحدث **تصالب للمستقبل** بين هرمونه وهرمون آخر.

مثال: يوجد بعض الهرمونات تسمى Insulin like Hormones شبيهة بالأنسولين **لأنها تؤثر على نفس مستقبل الأنسولين وبنيتها الكيميائية تشبه بنية الأنسولين**، لكنها لا تؤثر بنفس درجة تأثير الانسولين (أي الأنسولين يؤثر على مستقبله بنسبة 100% أما الهرمونات الشبيهة به تؤثر بنسبة 20% أو 30%)، هذه الهرمونات هي التي تسبب التأثيرات الجانبية للأنسولين.

❖ **أماكن توضع المستقبلات:**

1. **غشائية (على سطح الغشاء الخلوي أو ضمنه):** مثل مستقبلات الهرمونات البروتينية والببتيدية والكاتيكولامينات.
2. **هيولية (ضمن سيتوبلاسما الخلية):** المستقبلات الأولية لمعظم الهرمونات الستيروئيدية، تعبر الغشاء الخلوي لسهولة انحلالها بالدسم.
3. **نووية (ضمن نواة الخلية):** مستقبلات هرمونات الدرق (التيروكسين) أو معقد هرمون - مستقبل.



❖ **المستقبلات:** هي جزيئات بروتينية كبيرة الحجم.

❖ عدد المستقبلات كبير جداً يتراوح بين (20 - 100) ألف في الخلية الواحدة.

❖ أكثر المستقبلات عدداً هي **المستقبلات الغشائية**.

▪ يرتبط تأثير الهرمون بثلاث عوامل: IMP

- عدد جزيئات الهرمون **(العامل الأهم)**.
- عدد المستقبلات.
- مدى ألفة المستقبل للهرمون.

ملاحظات:

- أعداد المستقبلات الخلوية **متغيرة** حسب الوقت والحالة الوظيفية للخلية، أي عندما يرتبط الهرمون بالمستقبل غالباً ما يؤدي إلى خسارة الخلية للمستقبل آنياً وإنقاص استجابة الخلية الهدف، ثم تشكيل مستقبل آخر، وهذا ما يدعى **بالتنظيم السلبي للمستقبلات**.
- التنظيم السلبي للمستقبلات هدفه منع دخول ذات الهرمون للخلية كيلا يصبح تأثير الهرمون مُضاعفاً.
- أما **التنظيم الايجابي للمستقبلات** فيكون بزيادة أعداد المستقبلات أو الجزيئات الإشارية داخل خلوية intracellular signaling molecules بسبب تحريض الهرمون على ذلك بعد ارتباطه بمستقبله.
- **يرتبط تأثير الهرمون على الخلية بعدد جزيئات الهرمون**، فكلما ازداد الهرمون سيؤثر بشكل أكبر على الخلية بسبب طبيعته التنافسية، ويكون قادراً على تنبيه جميع مستقبلات الخلية الخاصة به إذا توافر بالكمية المناسبة.
- **هام جداً:** مدى ألفة المستقبل أمر هام في الاستجابة الهرمونية، بسبب تعرض المستقبل أحياناً لطفرات تؤدي إلى تغيير الشكل الكيميائي للمستقبل، مما يسبب تغيراً في ألفته، ففي حالات البدانة يتوافر الأنسولين وكذلك المستقبلات، لكن مستوى تأثر المستقبلات بالأنسولين أقل من الطبيعي بسبب تغير ألفة المستقبل.

آلية عمل مستقبلات الهرمونات[3]

❖ في حالة **المستقبل داخل الخلوي** وليس الغشائي، يدخل الهرمون إلى الخلية ويرتبط معه، ثم يدخل معقد (هرمون – مستقبل) إلى النواة ويرتبط بمواقع معينة على شريط الدنا لينسخ جينات نوعية، ومن ثم تشكيل الرنا الرسول الموافق (هذا ما يحدث في الهرمونات الستيروئيدية).

❖ في حالة **المستقبل النووي**، يرتبط الهرمون مع المستقبل في النواة نفسها سواء في هيولى النواة أو بروتين صبغي (هذا ما يحدث مع هرمونات الدرق).



[3] للمزيد راجع الفصل 75 من غايتون.

❖ في حالة **الارتباط بالناقل العصبي:**

- المستقبلات الغشائية هي قنوات بروتينية توجد على سطح الخلية، مثل قنوات الأستيل كولين والأدرينالين في الوصل العصبي العضلي.
- عندما يرتبط الأستيل كولين مع مستقبلاته (قنوات شاردية) **تفتح البوابات ويدخل الصوديوم وهذا يعني إزالة الاستقطاب وتفعيل الخلية.**

لا يحدث هذا الأمر دائماً وإنما يكون مرهوناً بفتح وإغلاق البوابات، فعندما يرتبط الهرمون بالمستقبل **يتغير الشكل الهندسي للمستقبل العابر للغشاء الخلوي، وبالتالي يحفز مجموعة من المواد الكيميائية في الخلية.**

- ملاحظة: تتم عملية التنشيط إما بتغيير الشكل الهندسي للجزيء المستقبل أو بإضافة جذر فوسفات (فسفرة).

❖ قد يكون القسم السفلي للمستقبل داخل الخلية يملك أذرعاً يستخدمها للقيام بتأثير معين، لكن الأمر الأشيع هو أن يقوم المستقبل بتحفيز مجموعة من المواد الكيميائية داخل الخلية لتقوم بمهمتها.

❖ أي هناك **نوعين** للمستقبلات الغشائية؛ **أبسطها** مستقبلات غشائية يرتبط بها الهرمون فينشطها ويفتحها ويعبر من خلالها أما **النوع الأعقد** هو مستقبلات غشائية ذات ذراعين (صلة الوصل بين الهرمون والمراسيل الداخلية)، يرتبط الهرمون بالذراع الخارجي للمستقبل فيؤثر عليه ويغير بنيته الهندسية مما ينشط الذراع الداخلي للمستقبل الذي يتفسفر ويفسفر عناصر القسم الداخلي (المراسيل الداخلية) وينشطها لتنقل الرسائل لداخل الخلية الهدف.

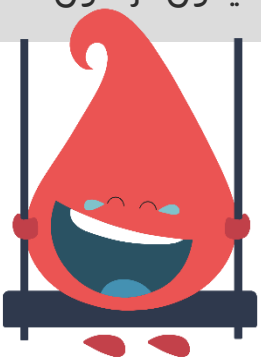
❖ نسمي الهرمون **بالمرسال الأول First messenger** لأن مهمته هي نقل الرسالة إلى داخل الخلية، لكنه لم يتمكن من العبور إلى داخلها. لذلك تقوم بعض الجمل الأنزيمية ومجموعة من البروتينات داخل الخلية بمهمة إيصال الرسالة من الهرمون إلى داخل الخلية حيث ترتبط بالمستقبل من الداخل لتتفعّل ولذلك تسمى **Second messenger** أو **Third messenger**.

❖ **هذا يؤدي لعدة أمور:**

1. **تعاظم الرسالة**، لأن الهرمون قام بتنبيه مستقبله الذي بدوره قام بتفعيل مجموعة من البروتينات، فأدى إلى تعاظم الرسالة.
2. في بعض الحالات يتوقف استجابة خلية معينة على نوع البروتينات داخل الخلية، أي نوع Second messenger إذ من الممكن أن يسبب الهرمون نفسه استجابة في خلية ما **مختلفة** عن الاستجابة في خلية أخرى لها نفس المستقبل أيضاً.
3. الهرمونات التي تعبر الخلايا وترتبط مع مستقبل داخل الخلية **تشكل معقداً قادراً على اختراق النواة والتأثير على مستوى النواة والـ DNA وتشكيل بروتينات جديدة.**

نتيجة

الآلية الأساسية لنقل المعلومات من الهرمونات غير القادرة على اختراق الغشاء الخلوي هي آلية الرسول الثاني بشكل أساسي وممكن في بعض الحالات أن يكون الرسول الثالث أيضًا.



IMP

رتب أفكارك: ^_^

ارتباط الهرمون مع المستقبل الغشائي

تفعيل أو تثبيط إنزيم غشائي (جزء من المستقبل الغشائي) فيتبارز داخل الخلية ليحفز بنفسه تفاعلات معينة أو يفعّل محلّقة الأدنيل أو الغوانيل

تشكيل cAMP أو cGMP (الرسول الثاني)

تفعيل سلسلة من التفاعلات الخلوية (اصطناع مواد داخل خلوية - تقلص عضلي - تحريض إفراز - تغير نفوذية)

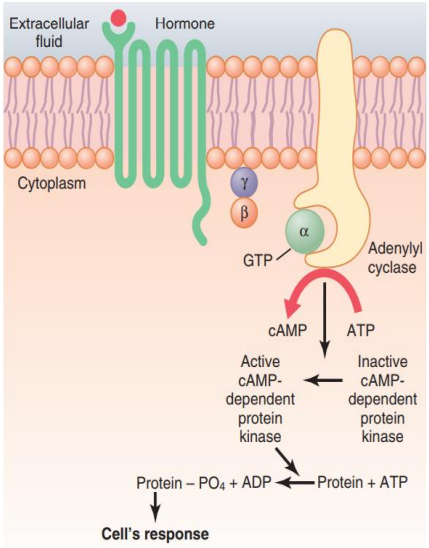
الجمل الإنزيمية التي تعمل كمرسال ثاني

- آلية الرسول الثاني كوسيط لنقل رسالة الهرمون بعد ارتباطه بمستقبله.
- الرسول الثاني يثير شلالاً من التفاعلات مما يؤدي لتعاظم التأثير واختلاف النتيجة حسب المركبات الموجودة في الخلية والداخلة في التفاعل.



هناك ثلاثة أجهزة أساسية تعمل كرسول ثانٍ هي:

أولاً: cAMP وَ cGMP (أهم جملة):



- يقوم أدنيل سيكلاز وَغوانيل سيكلاز بتحويل ATP وَGTP إلى cAMP وَ cGMP على الترتيب (أدينوزين وغوانيوزين أحادي الفوسفات الحلقي)، وهما مسؤلان عن نقل المعلومة إلى داخل الخلية من ثم القيام بالعمل المطلوب من الخلية.
- يكون تأثير الهرمون حسب الخلية الهدف فمن الممكن أن يفعّل إنزيمات ومن الممكن أن يحدث تقلص أو ارتخاء بعض العضلات، ممكن أن يتم اصطناع بروتينات وممكن أن يؤثر على النواة.
- هو الرسول الثاني في كثير من الهرمونات مثل:
  - الهرمونات الوطائية المُطلقة.
  - هرمونات نخامية: ACTH، TSH، LH، FSH، ADH.
  - هرمون الدريقات، الغلوكاكون، الكاتيكولامينات، السيكرتين.

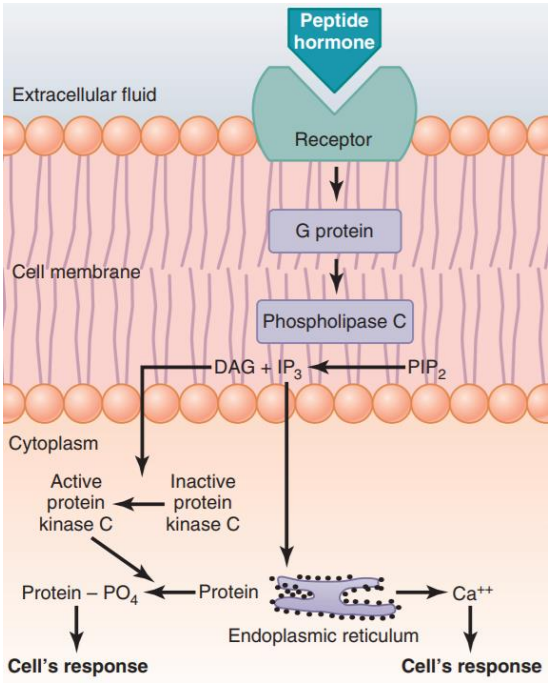
ثانياً: جملة الكالسيوم والكالموديولين:

- يرتبط الكالسيوم مع الكالموديولين ليشكل معقداً يفعّل عدة أنزيمات (مثل كيناز الميوزين myosin light chain kinase اللازم لتنشيط أو تفعيل تقلص العضلات الملساء)، فعندما يتنبه غشاء الخلية تنفتح القنوات الشاردية مؤدية لدخول الكالسيوم إلى داخل الخلية.

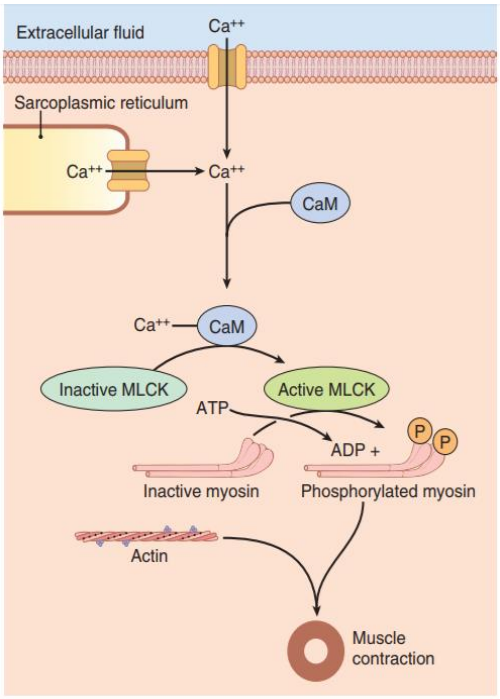
> ملاحظة: الكالسيوم ليس هرمون، وإنما تنبيه الهرمون لغشاء الخلية أدى لدخول الكالسيوم وارتباطه مع الكالموديولين، فشكل معقد يقوم بمهمة Second messenger.

ثالثاً: جملة الفوسفوليبيدات الغشائية:

- تقوم بعض الهرمونات بتفعيل المستقبلات الغشائية من خلال ارتباطها بها فتفعل البروتين G الذي يقوم بتفعيل إنزيم فوسفوليباز C (الفوسفوليباز ث) الذي يشطر بعض الشحميات الفوسفوريّة الغشائية إلى منتجات صغيرة تعمل كرسول ثانٍ.
  - مثال: فوسفاتيديل إينوزيتول ثنائي الفوسفات يتحول إلى إنوزيتول ثلاثي الفوسفات IP3 + دي أسيل الغليسرول DAG.
- يقوم IP3 بتحرير الكالسيوم من الشبكة الهيولية في العضلات الملساء ومن ثم يحدث التقلص.
- العضلات الملساء تستجيب للكالسيوم الخارجي خلاف العضلات الهيكلية التي لا تحتاج للكالسيوم خارج الخلية وإنما تحصل عليه من الشبكة الهيولية الباطنة.



آلية عمل جملة الفوسفوليبيدات الغشائية



آلية عمل جملة الكالسيوم والكالموديولين

Overview

- تتحكم الغدد الصم في **الوظائف الحيوية الأساسية:** الاستقلاب - النمو - النضوج الجنسي.
- تندرج تحت هذه الوظائف وظائف أخرى مضبوطة بـ:

1. **نظام غير واعي:** هو الجهاز **الغدي الصماوي.**
2. **نظام واعي:** هو الجهاز **العصبي.**

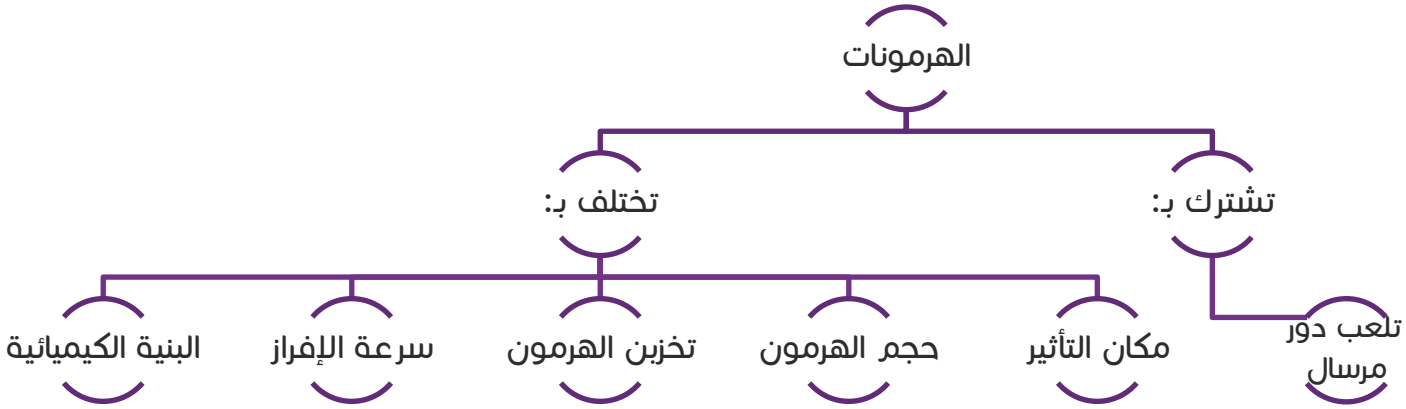
- يسيطر الجهاز العصبي على عمل الغدد الصم **بطريقتين:** مباشرة - غير مباشرة.
- الجهاز العصبي ذو رتبة **أعلى** من الجهاز الغدي.
- تأثير الجهاز العصبي **سريع لكنه قصير** الأمد بينما الهرمونات **أبطأ وأطول.**

العامل المشترك بين جميع الهرمونات أنها يجب أن تؤثر بواسطة مستقبل نوعي ولا يمكن للهرمون أن يؤثر وهو مرتبط.

- أكثر المستقبلات عدداً هي **المستقبلات الغشائية.**



يعمل الجهاز الغدي الصماوي بآلية التلقيم الراجع	
السلبي	الإيجابي
هو تأثير فعل الهرمون	تعزيز المتغير البدئي
زيادة فعالية الخلية الهدف	يلبي الحاجة مرحلياً
معاكسة المتغير البدئي وتصحيحه	مثل ارتفاع FSH و LH في منتصف الدورة الشهرية - تخثر الدم - الولادة - الرضاعة
مثل: هرمون النمو على النخامى	

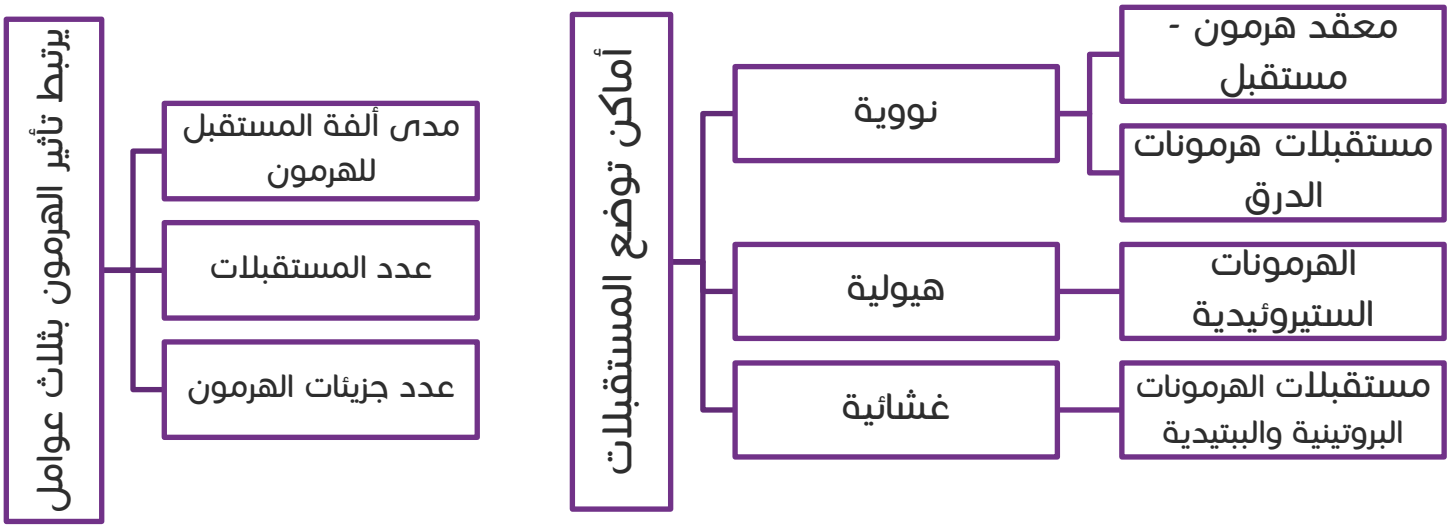


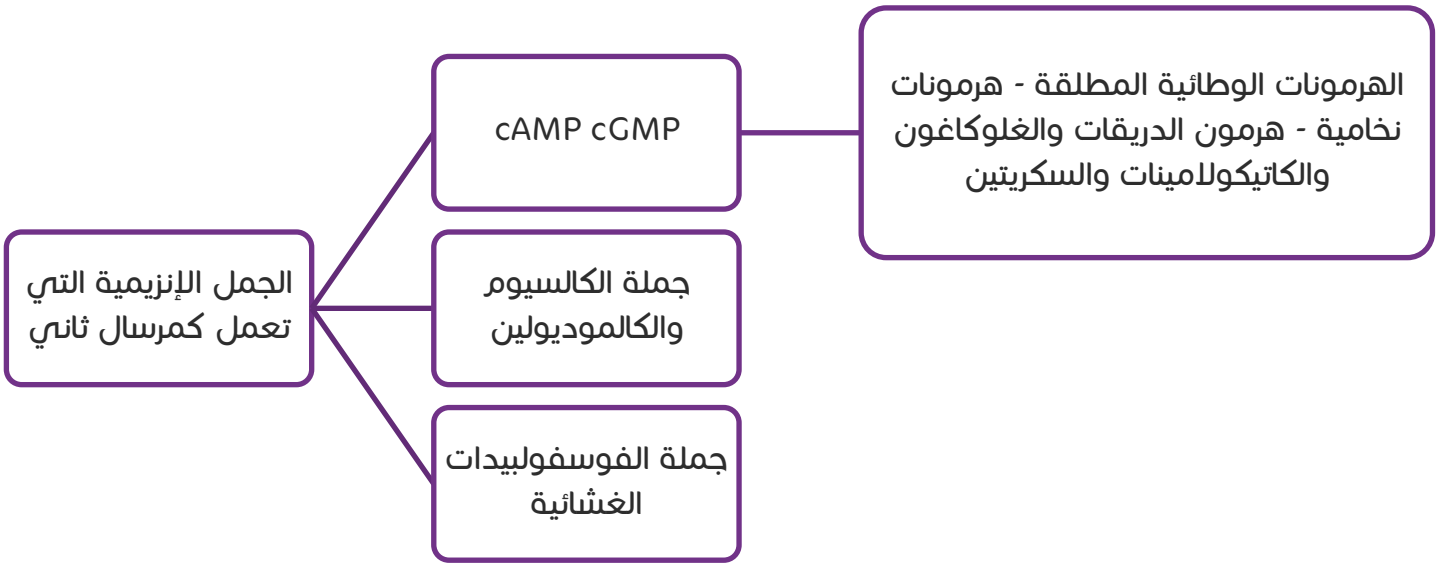
تقسم الهرمونات حسب مكان التأثير

موضعية	عامة
تؤثر في الخلية المفرزة لها أو في مناطق قريبة	تؤثر في جميع أنحاء الجسم
لا تمتص إلى الدم أو تمتص بكميات زهيدة	تمتص إلى الدم
مثل : الأستيل كولين – السكريتين- الكوليسيستوكينين - الغاسترين - GIP	مثل : الأنسولين - الغلوكاغون - هرمون النمو

تقسم الهرمونات حسب البنية الكيميائية				
شحمية		بروتينية		
ستيروئيدية	شحمية	أمينية	ببتيدية	
الأشيع من الهرمونات الشحمية	تنشأ من الحموض الدسمة كالينوليك والأراكيدونيك	تتالي نفس الحمض الأميني العطري	كبيرة الحجم	صغيرة الحجم
تشتق من نواة الكوليسترول		الكاتيكولامينات و T_4 و T_3 والميلاتونين	النخامى الأمامية والدريقات والأنسولين والغلوكاغون	هرمونات النخامى الخلفية
مثل: هرمونات قشر الكظر والهرمونات الجنسية		تتشكل سليفة الهرمون في الهيولى	تتشكل سليفة الهرمون في الشبكة الهيولية الباطنة	
إنتاجها سهل وسريع - تأثيرها مؤقت وغير مديد		صغيرة الحجم	كبيرة الحجم	
		سهلة الإنتاج والتخزين	معقدة الإنتاج وتستغرق وقت لتشكيلها	







دوّن ملاحظاتك